

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA Meeting Room Booking System (PEA MRBS)

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Report)

ผู้จัดทำโครงการ:	[ระบุชื่อ-นามสกุลพนักงานสหกิจศึกษา] รหัสนักศึกษา: [ระบุรหัส]
สถาบันการศึกษา:	สาขาวิชา [ระบุสาขา] คณะ [ระบุคณะ] มหาวิทยาลัย [ระบุชื่อสถาบัน]
สถานที่ปฏิบัติงาน:	กองระบบสารสนเทศ (กสส.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
อาจารย์ที่ปรึกษา:	[ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา]
พนักงานที่ปรึกษา (Mentor):	[ระบุชื่อพี่เลี้ยงพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค]

1) ที่มาและความสำคัญของปัญหา (Background & Pain Points)

กระบวนการขอใช้ห้องประชุมแบบเดิม (Manual Process)

- การเดินเอกสารกระดาษ: พนักงานต้องเขียนฟอร์มกระดาษและส่งไปขอจองใช้เวลาเฉลี่ยมากกว่า 1 วันทำการ
- ปัญหาการจองซ้ำซ้อน: ไม่มีระบบฐานข้อมูลศูนย์กลางในการเก็บสถานะห้องประชุมนำไปสู่ปัญหาการจัดคิวจองซ้ำซ้อนตารางชนกันอยู่เสมอ
- ขาดระบบบันทึกประวัติ (Audit Trail): ไม่มีเครื่องมือระบบเก็บบันทึกประวัติกิจกรรมจะสืบหาผู้อนุมัติหรือแก้ไขเพื่อตรวจสอบความโปร่งใส
- ความล่าช้าในการคิดงบอาหารว่าง: การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและน้ำดื่มในทุกประชุมทำให้เสียเวลาและเสี่ยงคำนวณผิดพลาดต่อระบบการเงิน

แนวทางแก้ไขด้วยระบบอัตโนมัติดิจิทัล (Automation Solution)

- ระบบจองออนไลน์ระบบเดียว: ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์เป็นระบบกลางผ่านอินเทอร์เน็ตลดการใช้กระดาษ (Paperless 100%) พนักงานกรอกและกดจองออนไลน์ได้ทันที
- แก้ไขตารางชนด้วยตรรกะโปรแกรม: พัฒนาและบูรณาการอัลกอริทึมตรวจสอบช่วงเวลาทับซ้อน (Time Overlap Detection) ป้องกันการบันทึกรายการจองที่ทับซ้อนกันในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- บันทึก Log ประวัติธุรกรรม: นำแนวคิด Database Transaction บันทึกประวัติผู้จอง ผู้อนุมัติ และวันเวลาการทำงานแบบ Atomic บันทึกพร้อมกันในครั้งเดียวสำหรับการตรวจสอบภายใน
- โปรแกรมคิดยอดเงินอัตโนมัติ: ผังระบบคำนวณสูตรราคาอาหารว่างรายหัวแบบอัตโนมัติบนฟอร์มจองดึงข้อมูลอัตราค่าขนมเพื่อประมวลผลงบเบิกจ่ายเรียลไทม์ส่งตรงฝ่ายบัญชีได้รวดเร็ว

2) วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)

ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการเดิม: เพื่อศึกษาระบบและขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารจองเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค้นหาจุดที่เป็นปัญหาและลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงานลง

ป้องกันการจองห้องชนเวลา 100%: เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบประมวลผลอัลกอริทึม (Overlap Detection) ที่มีความถูกต้องแม่นยำในการคัดกรองเวลาจองทับซ้อนและเช็กตารางแบบเรียลไทม์

สร้างระบบบันทึกประวัติที่โปร่งใส: เพื่อพัฒนาระบบความโปร่งใสสารสนเทศด้วยการเก็บบันทึกประวัติการกระทำย้อนหลัง (Audit Logs) ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนพนักงานสร้างคิวจอง ไปจนถึง

คิดคำนวณงบประมาณอาหารว่างอัตโนมัติ: เพื่อนำแนวคิดโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติ (ราคาอาหารว่างสะสมต่อหัว x จำนวนคนเข้าประชุม) มาคำนวณงบเบิกจ่ายอัตโนมัติ อำนวยความสะดวก

กำหนดสิทธิ์ใช้งานระบบตามบทบาทหน้าที่: เพื่อพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยควบคุมการเข้าถึงระบบตามระดับสิทธิ์ (Role-Based Access Control: RBAC) แบ่งแยกสิ

2) ขอบเขตและสิทธิ์ของระบบ (System Scope & User Roles)

พนักงานทั่วไป (User / Employee)	ผู้อนุมัติห้องประชุม (Admin / Approver)	ผู้ดูแลระบบสูงสุด (SuperAdmin / Manager)
- เข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตนอย่างปลอดภัยผ่าน JWT Token - ตรวจสอบปฏิทินกลาง (Calendar View) แสดงรายการจอง - ยื่นคำขอลงห้องประชุมผ่านแบบฟอร์ม ระบุเวลา ผู้เข้าร่วม - ยกเลิกคำขอลงของตนเองได้ตลอดเวลาเมื่อไม่มีความจำเป็น - ตรวจสอบสถานะคิวคำขอ (Pending, Approved, Rejected)	- เรียกใช้งานแผงควบคุมแดชบอร์ดแอดมิน เพื่อตรวจสอบการจอง - ตรวจสอบคิวคำขอลงที่ค้างพิจารณา (Pending Queue) - กดปุ่มอนุมัติ (Approve) รายการจอง ระบบจะอัปเดตสถานะ - ปฏิเสธรายการจอง (Reject) พร้อมพิมพ์ระบุเหตุผลประกอบ	- สิทธิ์เต็มขั้นในการสลับบทบาทหรือระดับสิทธิ์การเข้าใช้งานของพนักงานภายในแผนก - เพิ่มข้อมูลห้องประชุมใหม่ แก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวก อัปเดตรูปภาพห้อง หรือปิดบริการ - สืบค้นข้อมูลประวัติย้อนหลังของระบบทั้งหมด (Audit Log Panel) ได้อย่างละเอียด - ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและการกระทำของผู้เกี่ยวข้องทุกคนในธุรกรรมจองย้อนหลังทั้งหมด

3) วิธีการศึกษา: สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา (Tech Stack)

ส่วนติดต่อผู้ใช้หน้าบ้าน (Frontend Web Architecture)

1. React.js (v18): โครงสร้าง Single Page Application (SPA) ช่วยให้หน้าจอสลับเปลี่ยนเมนูได้อย่างสลับเปลี่ยนโดยไม่ต้องส่งคำขอโหลดข้อมูลหน้าเว็บใหม่ทั้งหน้า (No Page Reload) รวดเร็ว
2. CSS Variables & Tailwind: ดีไซน์ส่วนติดต่อประสานงานที่เรียบหรูสไตล์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความยืดหยุ่น มีลูกเล่น Micro-animations
3. Vite: ใช้ Vite เป็นตัวพัฒนาและสร้างไฟล์ Build หน้าบ้าน ส่งผลให้ขั้นตอนรันโฮสต์เซิร์ฟเวอร์รวดเร็วและพร้อมประมวลผลข้อมูลหน้าเว็บเบื้องต้นได้ทันที

ระบบเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลหลังบ้าน (Backend REST API Architecture)

1. ภาษา Go (Golang): เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงของกูเกิลที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็ว ประมวลผลลอจิกระดับหน่วยความจำได้รวดเร็วปานสายฟ้า
2. Fiber Web Framework: ใช้ Fiber ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กระดับท็อบในการจัดทำและบริหาร REST API ทำหน้าที่ควบคุมเส้นทางส่งข้อมูล (Router) ได้อย่างยืดหยุ่นและเป็นสถาปัตยกรรมที่เสถียร
3. GORM ORM: ใช้ GORM เป็นชุดเครื่องมือ Object Relational Mapping สำหรับจัดการคำสั่งคิวรีเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่ง SQL ดิบ ช่วยลดเวลาเขียนโค้ดและป้องกัน SQL Injection

ระบบฐานข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Database & Security Standards)

1. PostgreSQL Database: ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ระดับอุตสาหกรรม มีจุดเด่นด้านความปลอดภัย หนทางต่อการขัดข้องทางโครงสร้าง
2. JWT Token Security: ระบบใช้มาตรฐานสิทธิ์เข้าถึง (JSON Web Tokens) ออกโทเคนจำกัดเวลาใช้งานให้พนักงานทุกคนที่ล็อกอิน
3. bcrypt Password Hashing: สำหรับยืนยันตัวตนในระบบ Middlewares ของ Go API ความปลอดภัยขั้นสูงของพนักงานสูงสุดด้วยการเข้ารหัสแฮชรหัสผ่านของพนักงานแบบทางเดียวด้วยคีย์สุ่ม (Salted Hashing) ก่อนบันทึกลงในฐานข้อมูล

3) วิธีการศึกษา: การออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema & Relationships)

1. ตาราง users - id (Primary Key): รหัสผู้ใช้อัตโนมัติ - employee_id: รหัสประจำตัวพนักงาน - name: ชื่อ-นามสกุลพนักงาน - password: รหัสแฮช Bcrypt - role: บทบาทหน้าที่ผู้ใช้งาน (user/admin)	2. ตาราง rooms - id (Primary Key): รหัสประจำห้อง - room_name: ชื่อเรียกของห้องประชุม - capacity: จำนวนคนรองรับสูงสุด - amenities: รายละเอียดอุปกรณ์ประจำห้อง - images: ข้อมูลเก็บลิงก์รูปภาพในฐานข้อมูล - status: เปิด/ปิดให้บริการ (active/inactive)	3. ตาราง bookings - id (Primary Key): รหัสจองในตาราง - booking_code: รหัสอ้างอิงสุ่ม 20 หลัก - user_id: รหัสคีย์นอกพนักงานจอง - room_id: รหัสคีย์นอกของห้องประชุม - start_time / end_time: วันเวลาใช้งาน - participants: จำนวนผู้ประชุมจริง - snack_budget: ค่าใช้จ่ายงบของว่าง - status: สถานะ (pending/approved/rejected)	4. ตาราง booking_logs - id (Primary Key): รหัสธุรกรรมประวัติ - booking_id: คีย์นอกเชื่อมตารางการจอง - action: พฤติกรรม (create/approve/reject) - actor_id: รหัสพนักงานที่เป็นผู้คลิกทำรายการ - reject_reason: เหตุผลแอดมินกรณีไม่อนุมัติ - created_at: วันเวลาระบบทำการอัปเดต
---	---	---	---

ความสัมพันธ์เชิงข้อมูล (Relational Integrity Schema)

1. ผู้ใช้งาน 1 คน

เชื่อมสัมพันธ์กับรายการจองห้องประชุมได้หลายรายการ (One-to-Many: users 1 -> N bookings) คีย์นอก user_id ตรวจสอบบัญชีเสมอก่อนบันทึก
2. ห้องประชุม 1 ห้อง

สามารถมีตารางกิจกรรมการจองซ้อนสล็อตช่วงเวลาต่างๆ ได้ (One-to-Many: rooms 1 -> N bookings) คีย์นอก room_id
3. ความสมบูรณ์ภาพห้อง

รายการธุรกรรมการจอง 1 รายการ สามารถผูกเก็บบันทึกประวัติบันทึกสถานะได้หลายฉบับ (One-to-Many: bookings 1 -> N booking_logs) เป็นประวัติติดตามความเคลื่อนไหว

3) วิธีการศึกษา: อัลกอริทึมตรวจสอบการจองซ้ำซ้อนและ Flow ระบบ (Algorithms)

ตรรกะคณิตศาสตร์ตรวจสอบตารางห้องชนกัน (Overlap Logic)

$$\text{Conflict} = (S_{\text{new}} < E_{\text{exist}}) \text{ AND } (E_{\text{new}} > S_{\text{exist}})$$

- สูตรเปรียบเทียบเวลา: การจองจะชนเวลา (Conflict) ทันทีที่ เวลาเริ่มต้นใหม่ (S_{new}) น้อยกว่าเวลาสิ้นสุดเดิม (S_{exist})
- การประยุกต์ใช้งานใน Go: ระบบจะดึงรหัสห้องประชุมที่พนักงานยืนยันจอง แล้วเขียนคำสั่ง Queue หรือคำขอค้างคา (Pending) ตรงกับสูตรคณิตศาสตร์ข้างต้นหรือไม่
- ความเสถียร 100%: หากฐานข้อมูลประมวลผลพบข้อมูลตรงกันตั้งแต่ 1 แถวขึ้นไป ช่วยแก้ปัญหาการจองทับซ้อนได้อย่างเด็ดขาด

ระบบการไหลข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย (Data Integrity Flow)

- Atomic Database Transaction: ในคำสั่งการบันทึกฐานข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อแอตมินคลิกลิขสิทธิ์หรือปฏิเสธระบบจะทำงานแบบบูรณาการ หากอัปเดตข้อมูลตาราง bookings สำเร็จ แต่เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนประวัติตาราง logs ระบบจะสั่งดึงข้อมูลย้อนกลับ (Rollback) ทันที ข้อมูลจะปลอดภัย 100%
- ระบบ Fail-Safe: พอร์มหน้าบ้านจะปฏิเสธการเลือกตารางเวลาที่ผ่านมาแล้ว และบล็อกการยืนยันส่งห้องประชุมหากแอตมินกำหนดสถานะห้องเป็น Inactive
- กระบวนการไหลของธุรกรรม (System Flow):
 1. ขั้นตอนที่ 1: พนักงานยืนยันตัวตน $\rightarrow$ ค้นหาสล็อตเวลาว่าง $\rightarrow$ ยืนยันจองระบบประมวลผลเช็คตารางทับซ้อน $\rightarrow$ ยอดจองรออนุมัติ Pending
 2. ขั้นตอนที่ 2: แอตมินล็อกอิน $\rightarrow$ เปิดหน้าคำขอ Pending $\rightarrow$ กดยอมรับ/ยกเลิกพร้อมใส่เหตุผล $\rightarrow$ อัปเดตตารางจองและสร้างล็อกธุรกรรมลง logs ในคำสั่งเดียวกัน (Atomic)

4) ผลการศึกษา: ส่วนติดต่อผู้ใช้งานจริง (User Interface Results)

ส่วนประสานงานของพนักงานทั่วไป (Employee Interface Modules)

- 1. ปฏิทินกลางแสดงตารางการใช้ห้องประชุม (Calendar View): แสดงแถบรายการจองของห้องทุกห้องแบบเรียลไทม์จำแนกด้วยโค้ดรหัสสีระบุเวลาอย่างชัดเจน
- 2. ช่วยให้พนักงานสังเกตห้องว่างและเวลาที่สามารถจองได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว (Smart Booking Form): มีหน้าต่างช่วยพนักงานระบุจำนวนคนและแพ็คเกจอาหารว่าง
- 3. ซึ่งระบบจะประมวลผลรายการจองโดยอัตโนมัติ (งบประมาณ = ราคาของว่างรายบุคคล x จำนวนคน) และแสดงผลบนฟอร์มทันที (My Bookings): ตารางตรวจสอบสถานะการจองส่วนบุคคล แสดงรายการจองย้อนหลังของผู้ใช้พนักงาน ตรวจสอบเช็คการเคลื่อนไหวของใบคำร้องได้แบบเรียลไทม์ (Pending -> Approved / Rejected) โดยไม่ต้องเสียเวลาโทรศัพท์ถามแอดมินหรือตรวจสอบเอกสาร

แดชบอร์ดตรวจสอบและอนุมัติการจองของเจ้าหน้าที่ (Admin Approval Dashboard)

- 1. แผงควบคุมแดชบอร์ดแอดมิน (Admin Control Console): หน้าจอศูนย์กลางที่แอดมินสามารถเปิดดูรายการของพนักงานทุกคน
- 2. และระบบประมวลผลข้อมูลการจองอัตโนมัติขึ้นมาแสดงลำดับแรกสุดแบบเรียลไทม์ ระบบการพิจารณาคำขอในคลิกเดียว (Approval Actions): แอดมินสามารถคลิกอนุมัติ (Approve) เป็นสีเขียว หรือปฏิเสธ (Reject) เป็นปุ่มสีแดง
- 3. หากคลิกปฏิเสธระบบจะแจ้งเตือนไปยังหัวหน้าทีมเพื่อตรวจสอบ ไม่อนุญาตให้กดส่งประวัติโดยไม่มีเหตุผลเด็ดขาด ระบบเก็บบันทึกประวัติในขั้นตอนหลังบ้าน เมื่อแอดมินกดยืนยัน อัลกอริทึมของ Go หลังบ้านจะผูกธุรกรรมการอัปเดตและบันทึกประวัติล็อกกิจกรรมสำเร็จเรียบร้อยย้อนหลังทันทีในเสี้ยววินาที

หน้าต่างจัดการระดับซูเปอร์แอดมิน (SuperAdmin Resources & Audit Logs Console)

- 1. หน้าจอจัดการตารางข้อมูลห้องประชุม (Room Management): ซูเปอร์แอดมินสามารถเข้า เพิ่ม แก้ไข รายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวก
- 2. อัปเดตรูปภาพห้องประชุมผ่านฐานข้อมูล หรือเปิด-ปิดให้บริการของห้อง ระบบปรับแต่งระดับสิทธิ์สมาชิกพนักงาน (Role & Privilege Management): สามารถค้นหาพนักงานและคลิกปรับตำแหน่งบทบาท (เช่น เปลี่ยนจาก User ทั่วไปเป็น Admin อนุมัติ) ได้ทันทีทางหน้าจอ ป้องกันการสวมสิทธิ์
- 3. กระดานตรวจสอบประวัติกิจกรรมการทำรายการย้อนหลัง (Audit Trail Board): กระดานแสดงตารางประวัติกิจกรรมของระบบทั้งหมดแบบละเอียด ระบุรหัสผู้ทำพฤติกรรม วันเวลา และข้อมูลลงอาหารอย่างครบถ้วน

4) ผลการศึกษา: การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเปรียบเทียบระยะเวลา (Time Motion Study)

ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยและสถิติในการปฏิบัติงานต่อหนึ่งหน่วยกิจกรรม (Time Motion Study) กับกลุ่มตัวอย่าง

กิจกรรมหลักของการขอใช้ห้องประชุม	กระบวนการเดิม (Manual)	กระบวนการใหม่ (Automation)	ระยะเวลาที่ประหยัดได้ (%)
1. การตรวจสอบสถานะและตารางเวลาห้องว่าง	15 นาที (ค้นเอกสารกระดาษ)	< 1 นาที (เช็กหน้าปฎิทิน)	93.33% (ลดลงอย่างชัดเจน)
2. ขั้นตอนการเขียนฟอร์มและเดินเรื่องคำร้อง	30 นาที (เดินเขียนกระดาษ)	3 นาที (พิมพ์แบบฟอร์ม)	90.00% (ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน)
3. กระบวนการพิจารณาตรวจสอบเพื่ออนุมัติ	> 480 นาที (1 วันทำการ)	5 นาที (แอดมินคลิกแดชบอร์ด)	98.96% (เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด)
4. การสืบค้นเอกสารประวัติล็อกกิจกรรมย้อนหลัง	20 นาที (เปิดค้นตู้เก็บแฟ้ม)	1 นาที (พิมพ์คำค้นหา)	95.00% (ตรวจสอบง่ายไปรุ่งใส)
5. การคิดงบประมาณจัดสรุปยอดอาหารว่าง	10 นาที (คำนวณสูตรมือ)	อัตโนมัติ (< 1 วินาที)	> 99.00% (คำนวณทันทีที่จอง)

วิเคราะห์สรุปผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพความรวดเร็วและประหยัดเวลา (Time-Saving Highlights)

1. เพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนอนุมัติสะสมสูงสุด (98.96%): ร่นระยะเวลาการพิจารณาให้ความอนุญาติการจองจากวิธีการส่งเอกสารข้ามส่วนงานเดิมที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันเต็ม (480 นาที) ลดสู่ขั้นตอนที่แอดมินคลิกตรวจสอบหน้าจอ 5 นาที
2. ตรวจเช็คห้องและงบประมาณเรียลไทม์สะสมสูงสุด (>93%): การตรวจสอบเวลาเปิดของห้องว่างลดเวลาจาก 15 นาทีเหลือเช็กออนไลน์ทันที
3. ลดต้นทุนค่าแรงค่าขนานนค่าวัสดุอัตโนมัติในกระบวนการจองแบบสียววินาทีแทนคำนวณเพื่อปฎิรูปชีวเมิงการประสานงานประชุม: ส่งผลเชิงบวกให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเวลาปฏิบัติราชการหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ลดภาระความล่าช้าในทุกกิจกรรมขององค์กร

4) ผลการศึกษา: การวิเคราะห์อัตราความผิดพลาด (Risk & Error Rate Analysis)

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและเปรียบเทียบอัตราโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผล (Human Error & Risk Analysis)

ประเภทและโอกาสการเกิดความผิดพลาด (Human Error)	กระบวนการเดิม (Manual)	กระบวนการใหม่ (Automation)	มาตรการความปลอดภัยและกลไกในระบบใหม่
1. จองห้องประชุมซ้ำซ้อนตารางชนเวลาเดียวกัน	มีโอกาสเกิดสูง (โดยเฉพาะช่วงประชุมชุก)	0% (ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น)	Overlap Detection Algorithm ปฏิเสธคำขอชนเวลาอัตโนมัติ
2. คำนวณยอดเงินงบประมาณอาหารว่างคลาดเคลื่อน	มีโอกาสเกิดบ่อย (เกิดจากการคำนวณด้วยตนเอง)	ต่ำมาก (คำนวณจากสูตรโปรแกรม)	ระบบจะคำนวณคุณราคาแบบอัตโนมัติและดึงราคาคงที่
3. ใบส่งเรื่องคำจองเอกสารชำรุดหรือสูญหาย	มีโอกาสเกิดบ่อย (จัดเก็บตู้เอกสารค้างกระดา)	0% (ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น)	บันทึกในฐานข้อมูล PostgreSQL รองรับการ Backup
4. การสวมรอยหรือการแก้ไขสิทธิ์แบบไม่ผ่านขั้นตอน	มีโอกาสเกิดบ่อย (ไม่มีระบบล็อกที่แน่นหนา)	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	ระบบ Jwt Authorization คัดกรองผ่าน Middleware ของ Go API
5. การอนุมัติทับซ้อนเมื่อมีการแก้ไขกระบวนการงาน	มีโอกาสเกิดสูง (สืบหาผู้อนุมัติประวัติตรงไม่)	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	Atomic Transaction ควบคุมสถานะภาพคิวให้สำเร็จพร้อมกัน

วิเคราะห์ข้อสรุปการลดความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยเชิงระบบ (Risk Management Highlights)

- ปิดประตูความคลาดเคลื่อนด้วยโค้ดคำสั่ง: การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน Go และ React
- ขจัดปัญหาการหน่วงช้าของสายตาหรือข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบของมนุษย์ (Human Error) ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขความปลอดภัยด้วย Bcrypt
- ทำให้ข้อมูลทะเบียนพนักงานและข้อมูลธุรกรรมไม่สามารถถูกเข้าถึงหรือสวมรอยทำรายการโดยไม่ปราศจากการตรวจสอบย้อนกลับ ความต่อเนื่องและพร้อมใช้งานของข้อมูล (Data Consistency): มีโครงสร้างความสัมพันธ์ข้อมูลแบบ One-to-Many ที่ยืนยันด้วยระบบ Referential Integrity ตรวจสอบและเก็บบันทึกประวัติตาราง Audit Log แม่นยำ

4) ผลการศึกษา: การทดสอบและการประเมินความพึงพอใจ (System Evaluation & Scores)

5) สรุปและอภิปรายผล (Conclusion & Discussion)

สรุปผลการดำเนินงานจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Conclusion)

- บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักครบทุกด้าน: ระบบออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบในการเปลี่ยนระบบการเขียนกระดาษจองแบบเดิม
- สรุปแบบสารสนทออนไลน์ที่มีความเสถียรและมั่นคงปลอดภัย 100% Overlap ประสบความสำเร็จในการป้องกันการจองชนกันอย่างรวดเร็ว
- ข้อมูลประวัติธุรกรรมการจองถูกเก็บบันทึกย้อนหลังในตาราง logs พร้อมกลไกความมั่นคงระดับ Atomic เพิ่มคุณค่าและลดระยะเวลาให้บุคลากร: ช่วยลดขั้นตอนการจองการกรอกเอกสาร ลดเวลาประเมินงบประมาณจัดขนม และระยะเวลาดำเนินการเสนอเรื่องของพนักงานได้กว่า 90% เสริมสร้างความรวดเร็วในการติดต่อประชุมองค์กร

อภิปรายผลการศึกษาด้านความคุ้มค่าของการเลือกใช้เครื่องมือ (Discussion)

- ความเหมาะสมของเทคโนโลยี Go และ React: ภาษา Go มีคุณลักษณะการรันคอมไพเลอร์โปรแกรมที่กินหน่วยความจำเครื่องต่ำมากและตอบสนองได้แบบทันที ผสานกับ
- React.js ที่สลับหน้าต่างงานได้เป็น Single Page เหมาะกับการใช้งานระยะยาว
- ความทนทานและความปลอดภัยของข้อมูลเชิงสัมพันธ์: การใช้ PostgreSQL จัดรูปแบบความสัมพันธ์ข้อมูลแบบ Normalization และมีระบบตรวจสอบโทเคน JWT ปกป้อง API ได้สมบูรณ์แบบ ปราศจากโอกาสข้อมูลสูญหาย
- ความพร้อมต่อยอดของโครงสร้างระบบ: การประยุกต์จัดทำเค็ดหลังบ้านที่แบ่งแยกการทำงานที่ (Separation of Concerns) แยก API และหน้าบ้านชัดเจน ช่วยให้ระบบรองรับการเชื่อมผูกขยายฟังก์ชันอื่นๆ ในอนาคตได้อย่างสะดวก

แผนภาพแผนงานและข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด (Future Recommendations & Roadmap)

- เชื่อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติแบบทันที (Email / Line Notification): ต่อเชื่อม API หลังบ้านเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ระบบส่งจดหมายกลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ Line
- Notify ส่งข้อความอนุมัติหรือเหตุผลแจ้งผู้จองทันที (Excel Report Export Tool): เขียนโมดูลซอฟต์แวร์เสริมให้แอดมินหรือฝ่ายการเงินคลิกดึงสรุปอัตราการจองใช้ห้อง
- และมูลค่าใช้จ่ายงบหวรร่างรายหัวสะสมรายสัปดาห์ในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ PDF Integration): ในอนาคตสามารถนำตารางการจองจาก PostgreSQL ต่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หน้าห้องประชุมจริง (Smart Office IoT Integration): ในอนาคตสามารถนำตารางการจองจาก PostgreSQL เชื่อมต่อกับระบบแท็บเล็ตหน้าห้องประชุมจริงและป้ายไฟสแกนบัตรคิวการ์ดเพื่อสแกนเช็กอินเวลาใช้งานจริง